Proposal Pembangunan Web App Dealer Mobil PT Ayoto Nippon

Dokumen: Proposal Teknis dan Biaya **Acuan:** PRD v1.0 Final, 23 September 2026 (PRD-Ayoto-Nippon-Full-Dealer.md) **Disusun untuk:** Direksi PT Ayoto Nippon **Tanggal proposal:** 23 September 2026 **Masa berlaku:** 30 hari kalender

---

1. Pemahaman Kebutuhan

PT Ayoto Nippon membutuhkan satu sistem web untuk menggantikan proses manual yang saat ini tersebar di katalog, WhatsApp, dan pencatatan stok.

Empat masalah utama yang disepakati di PRD:

1. Leads online tidak tercatat rapi, sehingga sulit di follow-up.
2. Risiko double-book untuk VIN yang sama antar cabang atau antar sales.
3. Proses SPK tidak punya status yang jelas dari pengajuan sampai deal.
4. No-show servis karena tidak ada reminder terstruktur.

Sistem yang diusulkan menjawab keempat hal tersebut dalam satu aplikasi: katalog publik, stok per VIN per cabang, SPK online dengan verifikasi, CRM leads, test drive, trade-in, booking servis, sparepart, promo/CMS, dan laporan.

2. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Tujuan	Indikator	Target sesuai PRD
Leads tercatat	Semua pengajuan web masuk CRM	100%
Stok akurat	Kasus double-book VIN	0 kasus
SPK terkontrol	SPK tanpa kepastian tidak mengunci stok lama	Expire otomatis 1x24 jam
Servis terjadwal	Reminder servis H-1 terkirim via WA	100% booking

Proposal ini dinyatakan berhasil jika tujuh kriteria UAT pada PRD Pasal 15 lolos semua, termasuk uji konkuren VIN dan uji expire otomatis.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

3.1 Yang dikerjakan (In Scope)

Merujuk PRD Pasal 4.1, lingkup mencakup 16 modul:

1. Katalog: brand, model, varian, warna, galeri, spesifikasi, harga OTR per cabang, status stok.
2. Stok unit per VIN dengan status Tersedia, Dipesan, Terjual.
3. SPK online: nomor otomatis SPK-YYYY-NNNN, upload KTP/KK, instruksi transfer, upload bukti, verifikasi, timeline, BAST.
4. Simulasi kredit yang tersimpan sebagai leads.
5. Master leasing partner.
6. Trade-in: pengajuan, inspeksi, penawaran, deal/tolak, tautan ke SPK.
7. Booking test drive dan konfirmasi sales.
8. Booking servis: jadwal, estimasi SA, pengerjaan mekanik, status real-time, reminder H-1, riwayat per VIN.
9. Katalog dan stok sparepart per cabang.
10. CRM leads: sumber Web/WA/Showroom, assign sales, pipeline Baru sampai Deal/Batal, log follow-up.
11. Promo dan CMS: banner, promo per cabang berperiode, berita, testimoni, halaman cabang plus Google Maps.
12. Master rekening bank per cabang.
13. Invoice dan kuitansi PDF setelah verifikasi diterima.
14. Notifikasi WA (Fonnte/Wablas) dan email via queue.
15. Dashboard dan laporan plus export Excel: penjualan, leads, stok aging, servis, komisi.
16. Audit log untuk verifikasi SPK dan perubahan harga.

Hak akses tujuh peran: customer, sales, admin cabang, service advisor, mekanik, pimpinan, superadmin. Implementasi memakai Laravel Breeze/Jetstream dan Spatie Permission, dengan lingkup data per cabang kecuali pimpinan dan superadmin.

3.2 Yang tidak termasuk (Out of Scope)

1. Payment gateway otomatis (VA, QRIS, callback Midtrans/Xendit).
2. Aplikasi mobile native. Sistem disiapkan API via Sanctum untuk kebutuhan tersebut di masa depan.
3. Modul akuntansi penuh atau ERP.

4. Integrasi core-system leasing.

Perubahan di luar daftar 3.1 dicatat sebagai change request terpisah.

4. Solusi Teknis

Stack sesuai PRD Pasal 9, tanpa perubahan:

- Backend: Laravel 11, PHP 8.2, MySQL 8
- Frontend: Blade, Livewire/Alpine, Tailwind CSS, mobile-first responsive
- Auth dan role: Breeze/Jetstream, Spatie Permission, Sanctum
- Queue: database/Redis untuk WA dan email (Jobs: SendWaJob, SendMailJob)
- File: storage lokal/S3 untuk foto, KTP, bukti. KTP dan bukti di storage private dengan akses berbasis role.
- Dokumen: DomPDF untuk SPK/invoice/kuitansi, Laravel-Excel untuk laporan
- Scheduler: expire SPK tiap jam, reminder bayar H-6 jam, reminder servis H-1
- Deploy: VPS Nginx, SSL, supervisor untuk queue, cron scheduler, backup DB harian

Keputusan teknis yang dikunci dari PRD Pasal 5:

- Multi-cabang sejak awal, Bahasa Indonesia, IDR, Asia/Jakarta
- Booking fee flat per cabang, configurable di pengaturan
- Deadline bayar SPK 1x24 jam
- Bukti: JPG/PNG/PDF, maks 2 MB
- Satu VIN hanya boleh punya satu SPK aktif (MenungguBayar atau MenungguVerifikasi), ditegakkan di DB transaction plus lock

5. Tahapan, Jadwal, dan Deliverable

Total durasi 10 sampai 12 minggu untuk tim 2 sampai 3 developer, dengan asumsi memakai template admin siap pakai. Demo dilakukan di akhir setiap milestone.

M1, minggu 1-3: Fondasi dan katalog

- Auth, role, manajemen user, cabang
- Master mobil, cabang, rekening, price list
- Katalog publik plus filter dan slug SEO
- Deliverable: aplikasi staging bisa login per peran, katalog bisa dibuka publik

M2, minggu 4-6: Stok, SPK, leads

- Stok per VIN, validasi anti double-book
- SPK manual sampai MenungguBayar, upload bukti, antrean verifikasi
- Simulasi kredit, test drive, CRM leads tahap awal
- Deliverable: alur katalog sampai SPK MenungguBayar plus WA instruksi berjalan

M3, minggu 7-9: After-sales dan notifikasi

- Trade-in, booking servis, sparepart
- Notifikasi WA dan email via queue
- Promo dan CMS
- Deliverable: booking servis dengan reminder H-1, trade-in bisa ditautkan ke SPK

M4, minggu 10-12: Laporan, hardening, deploy

- Dashboard dan lima laporan plus export Excel
- Hardening keamanan, audit log, backup dan uji restore
- UAT, panduan admin, deploy produksi
- Deliverable: rilis v1.0 siap UAT sesuai tujuh kriteria PRD Pasal 15

Jadwal rinci per minggu disepakati ulang saat kickoff setelah data master cabang dan rekening diterima.

6. Kriteria Penerimaan (UAT)

UAT memakai tujuh skenario dari PRD Pasal 15:

1. Katalog sampai SPK MenungguBayar dan WA instruksi diterima.
2. Upload bukti mengubah status ke MenungguVerifikasi, admin bisa Terima atau Tolak dengan alasan.
3. SPK Deal menerbitkan invoice PDF dan unit menjadi Terjual.
4. Uji konkuren: dua SPK untuk VIN yang sama tidak bisa aktif bersamaan.
5. SPK lewat deadline otomatis Expired dan VIN kembali Tersedia.
6. Pimpinan bisa melihat laporan penjualan, leads, dan stok per cabang per periode.
7. Backup dan restore DB teruji, panduan admin diserahkan.

Serah terima dilakukan setelah semua skenario lolos dan ditandatangani dalam berita acara.

7. Estimasi Biaya

Estimasi di bawah ini untuk lingkup penuh Pasal 3.1 dengan durasi 10 sampai 12 minggu. Angka final dikunci setelah workshop kickoff dan review data master.

Paket	Lingkup	Estimasi
A. Full Dealer v1.0 (disarankan)	16 modul, 7 peran, multi-cabang, WA/email, laporan plus export, deploy, panduan	Rp 145.000.000 sampai Rp 185.000.000
B. MVP M1+M2 saja	Fondasi, katalog, stok, SPK, simulasi, leads, test drive. Tanpa trade-in, servis lanjutan, dan laporan komisi.	Rp 75.000.000 sampai Rp 95.000.000

Rincian kasar paket A:

Komponen	Porsi
M1 fondasi dan katalog	20%
M2 stok, SPK, leads	30%
M3 trade-in, servis, notifikasi, CMS	30%
M4 laporan, hardening, deploy, dokumentasi	20%

Yang sudah termasuk: source code, 1x deploy VPS, template admin, DomPDF dan Excel export, panduan admin, garansi bug 60 hari.

Yang belum termasuk: biaya VPS dan domain, lisensi WA gateway (Fonnte/Wablas) dan SMTP, pengadaan foto unit, input data awal massal di luar seeder PRD Pasal 10, dan change request di luar PRD v1.0.

8. Skema Pembayaran

Termin mengikuti milestone agar sejajar dengan demo:

- 20% DP saat kickoff dan PRD dikunci
- 20% saat M1 diterima
- 25% saat M2 diterima
- 25% saat M3 diterima
- 10% pelunasan saat BAST rilis v1.0

Pembayaran per termin maksimal 7 hari kalender setelah berita acara milestone. Keterlambatan data atau keputusan dari pihak Ayoto menggeser jadwal secara proporsional.

9. Garansi dan Maintenance

- Garansi bug 60 hari kalender sejak BAST, gratis, untuk defect yang mereplikasi skenario UAT.
- Di luar garansi atau untuk fitur baru, tersedia dua opsi:
- Retainer bulanan: Rp 6.000.000 sampai Rp 9.000.000 per bulan, mencakup monitoring queue dan scheduler, backup check, update minor, dan SLA respon 1x24 jam hari kerja.
- Pay-per-change: diestimasi per change request, cocok jika perubahan jarang.
- SLA verifikasi manual dan antrean SPK tetap tanggung jawab operasional internal Ayoto, sistem hanya menyediakan halaman antrean dan notifikasi ke admin.

10. Asumsi, Risiko, dan Mitigasi

Risiko dari PRD	Mitigasi yang kami bangun
Antrean verifikasi menumpuk	Halaman antrean verifikasi, notif WA ke admin, pencatatan verified_by dan verified_at
Bukti transfer palsu	Preview wajib, batas upload ulang, audit log
Stok terkunci terlalu lama	Expire otomatis tiap jam, reminder H-6 jam, VIN dilepas otomatis
Data KTP dan bukti bocor	Storage private, akses berbasis role, validasi server-side
Scope membesar	PRD v1.0 dikunci, perubahan lewat change request

Asumsi yang perlu dipenuhi Ayoto sebelum M1: daftar 2 cabang plus rekening, data master brand/model/varian/warna awal, akun WA gateway dan SMTP, serta akses VPS.

11. Tim Pelaksana

- 1 project lead merangkap backend Laravel
- 1 sampai 2 developer fullstack (Blade, Livewire, Tailwind)
- 1 QA part-time untuk skenario UAT Pasal 15

Komunikasi: satu grup koordinasi, demo tiap milestone, laporan progres mingguan satu halaman.